

5.1 Zvolme tedy libovolné $a \in T$.

Uvažujme matici A ze zadání $A = (a_{ij})_{n \times n}$ nad T^n .

Dle zadání platí, že pro libovolné $j \in \{1, \dots, n\}$ platí

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} = a \quad (\text{předpoklad } \Delta)$$

Potřebujeme dokázat, že a je vlastní číslo.

Potom tedy dle definice vlastních čísel stačí dokázat,

$$\det(A - aI_n) = 0$$

Matice $A - aI_n$ vypadá takto

$$A - aI_n = \begin{pmatrix} a_{11} - a & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - a & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - a \end{pmatrix}$$

Dále uvažujme matici $(A - aI_n)^T$

$$(A - aI_n)^T = \begin{pmatrix} a_{11} - a & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - a & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - a \end{pmatrix}$$

Potom dle definice maticového násobení s aritmetickým vektorem platí

$$(A - aI_n)^T \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}_{n \times 1} = \begin{pmatrix} \left(\sum_{i=1}^n a_{1i} \right) - a \\ \left(\sum_{i=1}^n a_{2i} \right) - a \\ \vdots \\ \left(\sum_{i=1}^n a_{ni} \right) - a \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{dle předpokladu} \\ \Delta \\ \rightarrow \\ \overline{0} \end{matrix}$$

0 nenulový vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}_{n \times 1}$ je řešením homogenní -

$$\text{SLR} \quad (A - aI_n)^T x = \overline{0} \Rightarrow f_{(A - aI_n)} \text{ není}$$

prosté $\Rightarrow (A - aI_n)^T$ není regulární

$$\Rightarrow (A - aI_n)^T \text{ je singulární} \Rightarrow \det(A - aI_n)^T = 0$$

dle 7.18

$$\Rightarrow \det(A - aI_n) = 0$$

Což mělo být dokázáno

QED